Taller 3 – plan de muestreo estándar

Diego Fernando Muñoz Portela 2415620, Valery Rivera Lopez 2417038, Alejandro Barr

13 de marzo de 2026

Contents

1 Punto 1 **1**

1.1 Enunciado 1

1.2 Preguntas 2

1.2.1 a. Evalué en cada caso los riesgos del productor y consumidor. 2

1 Punto 1

1.1 Enunciado

El jefe de compras de una empresa ha exigido un AQL de 2.5% para la característica de un cierto producto que se recibe en lotes de 3000 unidades y se desea obtener un plan de inspección por muestreo usando las normas Militar Standard.

Por otro lado el departamento de producción no está dispuesto a tolerar ningún lote con más del 10% de unidades defectuosas.

Como un lote se considera bueno si tiene menos del 5%, se tomará un tamaño de muestra n y se aceptará el lote si tiene menos del 5% de unidades defectuosas, por ejemplo:

- $(n = 100, c = 5)$
- $(n = 80, c = 4)$
- $(n = 40, c = 2)$

1.2 Preguntas

1.2.1 a. Evalué en cada caso los riesgos del productor y consumidor.

```r
# Crear el data frame sin columna Plan
tabla_simple <- data.frame(
  Nivel = c("I", "II", "III",
            "I", "II", "III",
            "I", "II", "III"),
  n = c(50, 125, 200, 50, 125, 200, 20, 50, 80),
  c = c(3, 7, 10, 2, 5, 8, 1, 3, 5),
  r = c(4, 8, 11, 3, 6, 9, 4, 6, 8)
)

library(knitr)
library(kableExtra)

tabla_simple %>%
  kbl(
    caption = "Planes de muestreo simple según nivel de inspección",
    col.names = c("Nivel", "n", "c", "r"),
    align = "c",
    booktabs = TRUE
  ) %>%
  kable_styling(
    bootstrap_options = c("striped", "hover"),
    position = "center",
    font_size = 12  # Reducido para mejor ajuste
  ) %>%
  group_rows("Normal", 1, 3, bold = TRUE, background = "#f0f0f0") %>%
  group_rows("Estricto", 4, 6, bold = TRUE, background = "#f0f0f0") %>%
  group_rows("Reducido", 7, 9, bold = TRUE, background = "#f0f0f0") %>%
  column_spec(1:4, width = "2cm") %>%  # Anchos fijos iguales
  add_header_above(c(" " = 1, "Parámetros del plan" = 3)) %>%
  footnote(general = "n: tamaño de muestra; c: número de aceptación; r: número de rechaz
```

Table 1: Planes de muestreo simple según nivel de inspección

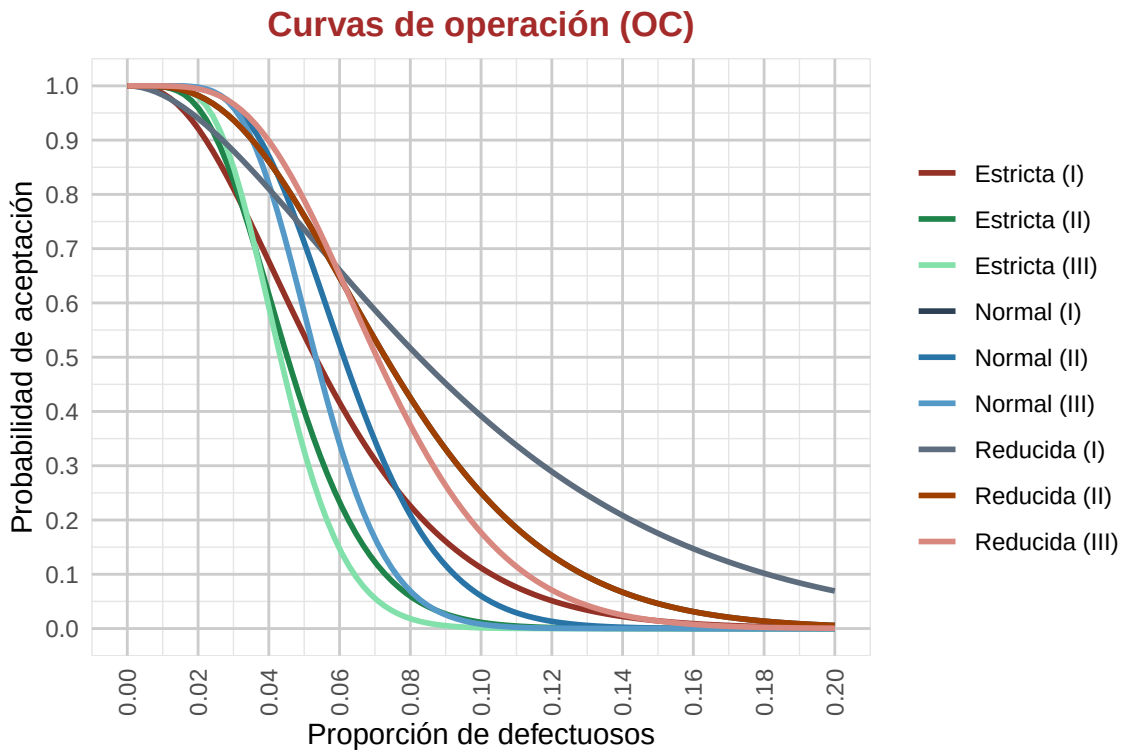
Nivel	Parámetros del plan		
	n	c	r
Normal			
I	50	3	4
II	125	7	8
III	200	10	11
Estricto			
I	50	2	3
II	125	5	6
III	200	8	9
Reducido			
I	20	1	4
II	50	3	6
III	80	5	8

Note:
n: tamaño de muestra; c: número de aceptación; r: número de rechazo

```
#library(AQLSchemes)
#library(AcceptanceSampling)

#planS_1 <- AASingle('Normal')
#planS_1

#planS_2<-AASingle('Normal')
#planS_2



#planS_3<-AASingle('Normal')
#planS_3

#planE_1<-AASingle('Tightened')
#planE_1
#planE_2<-AASingle('Tightened')
#planE_2
#planE_3<-AASingle('Tightened')
#planE_3
```

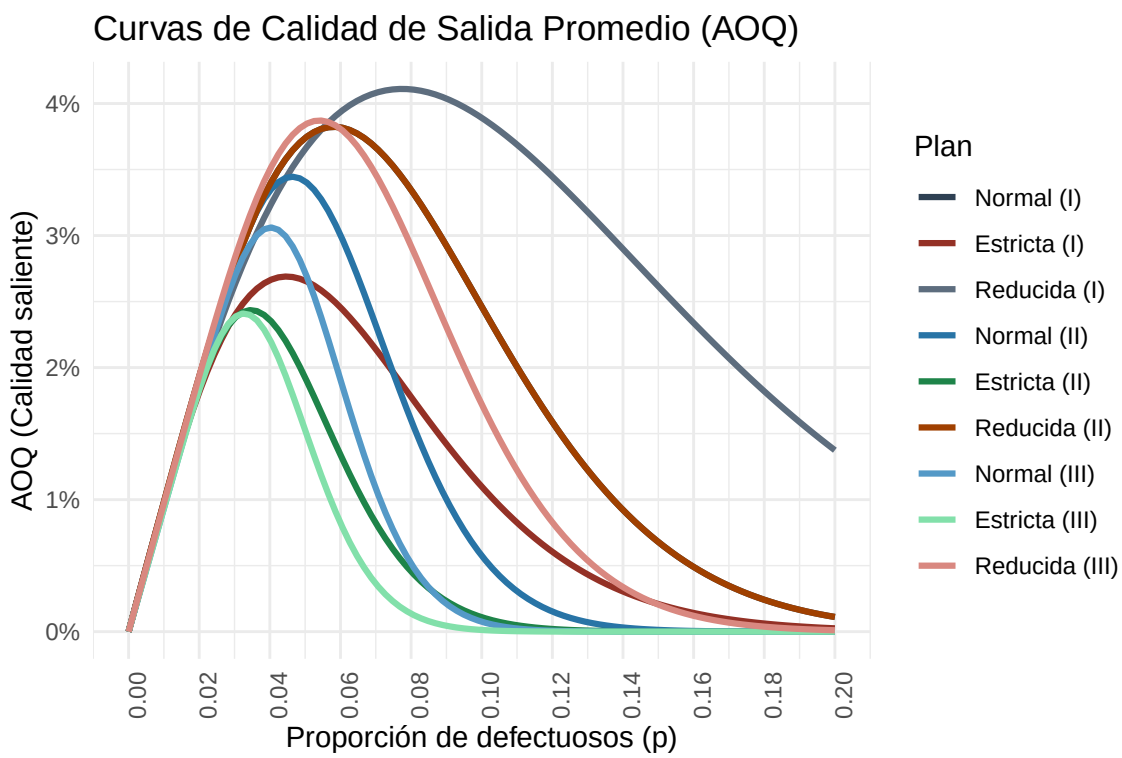
```r
#planr_1<-AASingle('Reduced')
#planr_1
#planr_2<-AASingle('Reduced')
#planr_2
#planr_3<-AASingle('Reduced')
#planr_3

#planDN_1<-AADouble('Normal')
#planDN_1
#planDN_2<-AADouble('Normal')
#planDN_2
#planDN_3<-AADouble('Normal')
#planDN_3

library(AcceptanceSampling)
library(tidyverse)

# 1. Definir la tabla de planes (ajustada para que coincida con la lógica de la imagen
tabla_planes <- tribble(
  ~Tipo,      ~Plan, ~n,  ~c,
  "Normal",   "I",   50,  3,
  "Estricta", "I",   50,  2,
  "Reducida", "I",   20,  1,
  "Normal",   "II",  125, 7,
  "Estricta", "II",  125, 5,
  "Reducida", "II",  50,  3,
  "Normal",   "III", 200, 10,
  "Estricta", "III", 200, 8,
  "Reducida", "III", 80,  5
)

pd_vector <- seq(0, 0.20, length.out = 100)
datos_grafico <- tabla_planes %>%
  group_by(Tipo, Plan) %>%
  do({
```

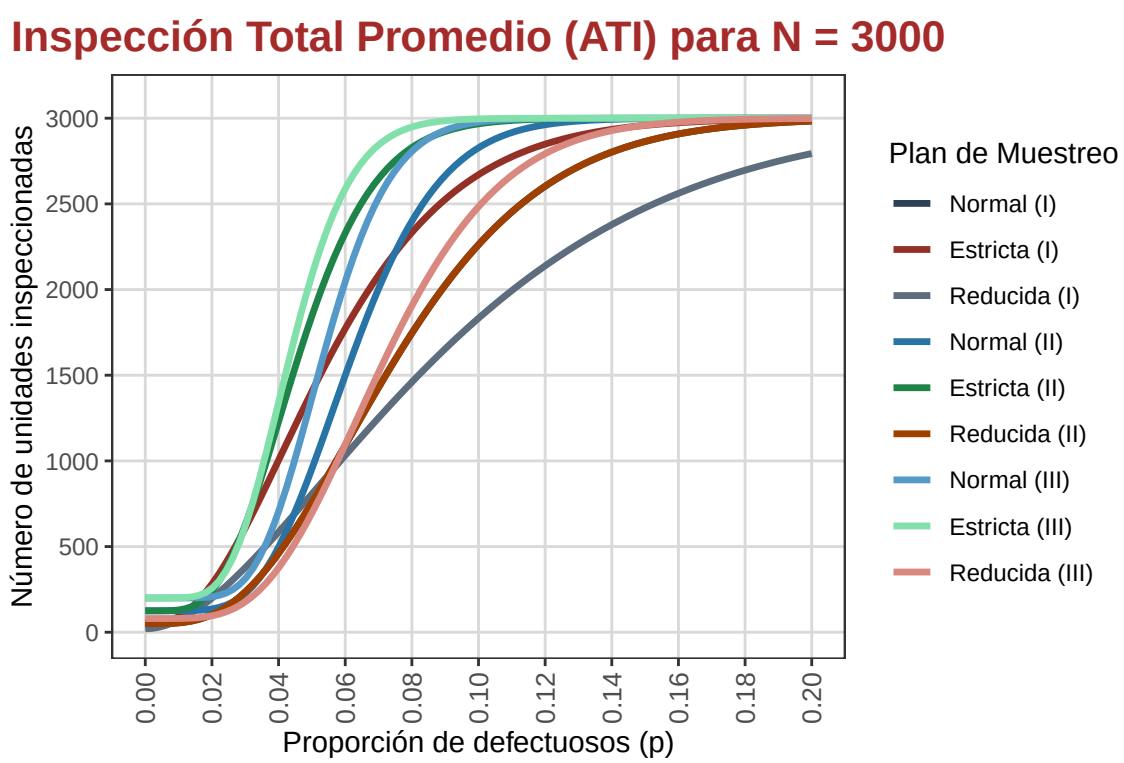
```r
    plan <- OC2c(n = .$n, c = .$c, type = "binomial", pd = pd_vector)
    tibble(pd = pd_vector, pa = plan@paccept)
  }) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(Etiqueta = paste0(Tipo, " (", Plan, ")"))
colores_manuales <- c(
  "Normal (I)"   = "#2E4053", "Estricta (I)" = "#943126", "Reducida (I)" = "#5D6D7E",
  "Normal (II)"  = "#2874A6", "Estricta (II)"= "#1E8449", "Reducida (II)" = "#A04000",
  "Normal (III)" = "#5499C7", "Estricta (III)"= "#82E0AA", "Reducida (III)"= "#D98880"
)

ggplot(datos_grafico, aes(x = pd, y = pa, color = Etiqueta)) +
  geom_line(size = 1) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 0.2, 0.02), limits = c(0, 0.2)) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(0, 1, 0.1), limits = c(0, 1)) +
  scale_color_manual(values = colores_manuales) +
  labs(
    title = "Curvas de operación (OC)",
    x = "Proporción de defectuosos",
    y = "Probabilidad de aceptación",
    color = NULL
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    panel.grid.major = element_line(color = "grey80"),
    panel.grid.minor = element_line(color = "grey90"),
    axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5),
    legend.position = "right",
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", color = "brown")
  )
```




```r
# Calcular AOQ
N_lote <- 3000
datos_aoq <- tabla_planes %>%
  group_by(Tipo, Plan) %>%
  do({
    plan <- OC2c(n = .$n, c = .$c, type = "binomial", pd = pd_vector)
    aoq_calculado <- plan@paccept * pd_vector * ((N_lote - .$n) / N_lote)
    tibble(pd = pd_vector, aoq = aoq_calculado)
  }) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(Etiqueta = factor(paste0(Tipo, " (", Plan, ")"),
                           levels = names(colores_manuales)))
ggplot(datos_aoq, aes(x = pd, y = aoq, color = Etiqueta)) +
  geom_line(size = 1.1) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 0.2, 0.02)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  scale_color_manual(values = colores_manuales) +
  labs(title = "Curvas de Calidad de Salida Promedio (AOQ)",
       x = "Proporción de defectuosos (p)",
```

```
       y = "AOQ (Calidad saliente)",
       color = "Plan") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90))
```




```
#ati
N_lote <- 3000

datos_ati <- tabla_planes %>%
  group_by(Tipo, Plan) %>%
  do({
    plan <- OC2c(n = .$n, c = .$c, type = "binomial", pd = pd_vector)
    ati_val <- .$n + (1 - plan@paccept) * (N_lote - .$n)
    tibble(pd = pd_vector, ati = ati_val)
  }) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(Etiqueta = factor(paste0(Tipo, " (", Plan, ")"),
                           levels = names(colores_manuales)))
ggplot(datos_ati, aes(x = pd, y = ati, color = Etiqueta)) +
```

```r
  geom_line(size = 1.2) +
  scale_y_continuous(breaks = seq(0, 3000, 500), limits = c(0, 3100)) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 0.20, 0.02)) +
  scale_color_manual(values = colores_manuales) +
  labs(
    title = paste("Inspección Total Promedio (ATI) para N =", N_lote),
    x = "Proporción de defectuosos (p)",
    y = "Número de unidades inspeccionadas",
    color = "Plan de Muestreo"
  ) +
  theme_bw() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold", color = "brown"),
    axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, size = 10),
    panel.grid.major = element_line(color = "grey85"),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "right"
  )
```